软件使用说明书

软件全称：梦童年游戏管理软件
软件简称：MTN
版本号：V3.4.6.11

目录

第一章 引言 3
1.1 编写目的 3
1.2 软件简介 4
1.3 核心功能概述 4
第二章 运行环境 4
2.1 硬件环境 4
2.2 软件环境 4
第三章 系统安装与初始化 5
3.1 软件安装: 5
第四章 简单快速使用 5
4.1 快速分类 5
4.2 快速添加游戏 5
第五章 基础设置 6
5.1 基础设置-软件启动设置 6
5.1.1 打开软件时是否启动视频 6
5.1.2 开机视频文件夹路径设置 7
5.1.3 进入设置页面是否播放背景音乐 7
5.1.4 启动后自动扫描 7
5.1.5 开机是否自启动 7
5.1.6 窗口是否最大化 7
5.1.7 窗口是否总在最前不被遮挡 7
5.1.8 是否全屏启动 7
5.1.9 下载时是否使用服务器分类 7
5.1.10 设置下载临时文件夹 7
5.1.11 是否自启动 PHP 服务器 7
5.1.12 设置主题的文本支持 7
5.1.13 服务器设置 7
5.1.14 保存设置 7
5.2 基础设置-AI 核心设置 7
5.2.1 AI 模型部署前置条件 8
5.2.2 GPU 卸载层数 (n-gpu-layers) 8
5.2.3 上下文长度 (Context Size) 8
5.2.4 IP 设置 8
5.2.5 启动行为设置 8
5.3 模拟器设置 8

5.3.1 添加模拟器 9
5.3.2 背景设置 9
5.3.3 图标大小调整 9
5.3.4 模拟器信息录入 9
5.3.5 运行模拟器 9
5.4 启动参数设置 9
5.4.1 参数格式说明 10
5.4.2 变量定义表 10
5.4.3 参数管理操作 10
5.5 下载模拟器 10
5.5.1 模拟器下载流程 11
5.6 用户登录与注册 11
5.6.1 用户登录功能 12
5.6.2 用户注册功能 12
5.7 下载列表与查看重复文件 12
5.7.1 下载列表 12
5.7.2 查看重复文件 12
第六章 分类设置 13
6.1 分类的即时交互设置 13
6.1.1 可视化配置与即时响应 13
6.1.2 自动添加模拟器 13
6.1.3 隐藏机制 13
6.2 添加与修改分类 14
6.2.1 基础信息配置 14
6.2.2 UI 素材与显示配置 14
6.2.3 运行环境与规则 14
6.2.4 层级管理 15
6.3 设置游戏路径 15
6.3.1 文件类型过滤规则 15
6.3.2 资源路径映射与关联 15
6.4 扫描设置 15
6.4.1 扫描文件大小阈值 16
6.4.2 忽略文件类型（黑名单机制） 16
第七章 游戏设置 16
7.1 单游戏手动属性配置 17
7.2 手动新增游戏功能 17
7.3 游戏采样上传机制 17
7.4 快速查询与定位 17
7.5 单个游戏的详细设置 17
7.5.1 多媒体素材管理 18
7.5.2 灵活分类机制 18
7.5.3 模拟器启动调整 19
7.5.4 调试与启动验证 19
7.5.5 资料同步接口 19
7.5.6 快捷文件定位 19
7.5.7 样本一致性校验 19

7.5.8 数据持久化与版本控制 20
7.6 下载资料 21
7.6.1 模拟器游戏下载 21
7.6.2 社区游戏分享 21
7.6.3 其他下载 21
7.6.4 修改服务器资料 21
7.6.5 上传游戏 21
7.6.6 上传文件 21
第八章 主题管理 22
8.1 基于 CefSharp 的前端渲染架构概述 22
8.1.1 目录结构与资源加载机制 22
8.1.2 数据交互与可视化 22
8.2 主题 UI 管理模块 23
8.3 可视化主题编辑器模块 23
8.3.1 模块化积木编辑 24
8.3.2 实时编译与预览 24
8.3.3 主题工程与文件管理 24
8.3.4 主题生成、应用与分享 25
第九章 键盘手柄设置 26
9.1 输入设备检测与驱动适配 26
9.2 键位映射与信号转换 26
9.3 资源管理与安全释放 26
第十章 个人收藏设置 27
10.1 智能路径识别与分类引擎 27
10.2 多媒体元数据管理 27
10.3 前后端实时同步机制 27

第一章 引言

1.1 编写目的

本手册旨在详细说明 MTN 的安装、配置及操作方法，帮助用户快速掌握软件的使用流程，实现游戏资源的自动化管理与个性化展示。

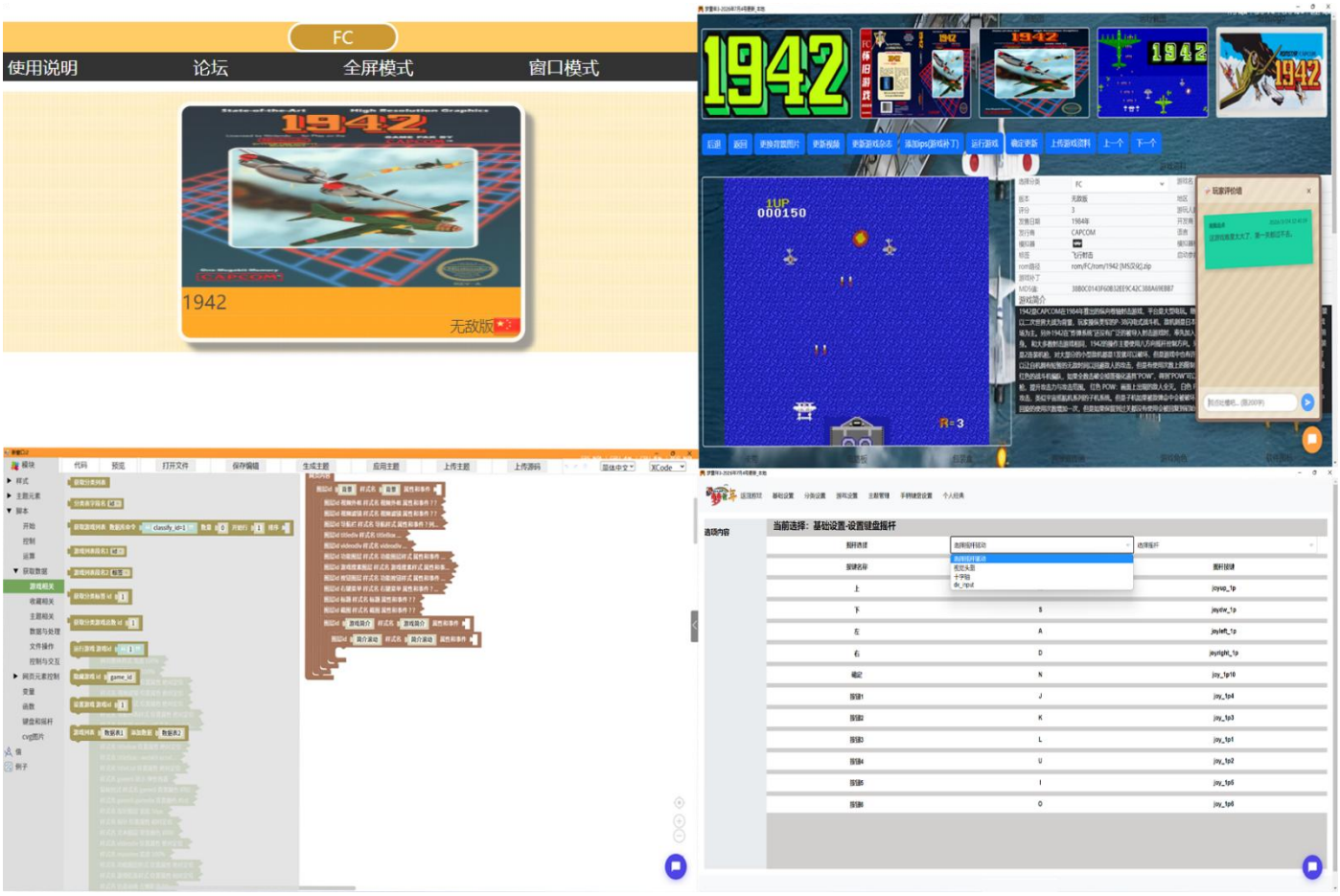


图 1-1 软件部分功能展示

1.2 软件简介

MTN 游戏前端管理系统是一款基于 .NET 4.8 框架开发的一体化游戏资源管理平台。软件采用 CefSharp 浏览器内核与 SQLite 数据库技术，支持通过 HTML/CSS/JS 技术对界面进行深度定制。系统主要功能包括游戏资源自动扫描与分类、模拟器统一调用、游戏元数据（封面、视频、简介）自动补全、以及多设备跨平台展示等。本软件适用于个人游戏库管理、线下游戏体验厅及复古游戏收藏等场景

1.3 核心功能概述

资源自动化管理： 支持多层级目录扫描，自动识别游戏文件，智能匹配模拟器核心，并支持 IPS 补丁自动应用。

界面可视化编辑： 提供基于 Web 技术的界面开发框架，支持用户自定义 UI 主题及交互逻辑。

多模态交互支持： 全面适配键盘、鼠标及主流游戏手柄，支持自定义按键映射。

第二章 运行环境

2.1 硬件环境

处理器：Intel Core i3 2.0GHz 或更高

内存：4GB 及以上

硬盘空间：至少 10GB 可用空间

2.2 软件环境

操作系统：Windows 10 / Windows 11 (32 位/64 位)

依赖组件：.NET Framework 4.8, SQLite

第三章 系统安装与初始化

3.1 软件安装:

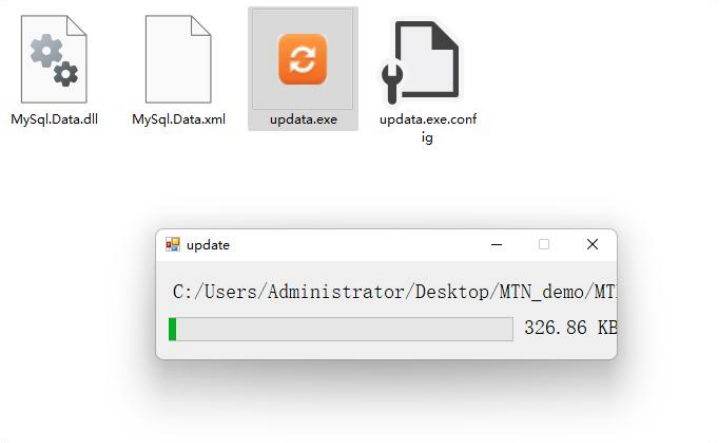


图 3-1 安装与更新

双击打开 updata.exe 软件会自动下载补全缺失文件。updata.exe 软件用于首次安装和后期更新。完成更新后会自动启动 MTN.exe

启动失败：

第一：可以多次运行 updata.exe 进行更新该软件会通过 MD5 校验来保证补全因网速下载损坏的文件。

第二：安装“如果缺少插件请按照里面的文件”文件夹里面的运行环境。

第四章 简单快速使用

4.1 快速分类

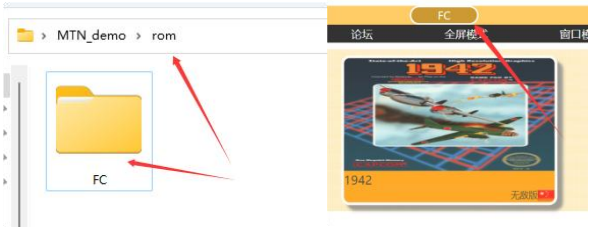


图 4-1 快速分类示意图

第一，打开 rom 文件夹

第二，在 rom 文件夹里新建文件夹并给新文件夹改名，注意新文件夹要使用英文或拼音因部分软件或模拟器对路径有要求不能能使用中文.

第三，启动软件后会根据文件夹的名称自动添加到分类。

4.2 快速添加游戏

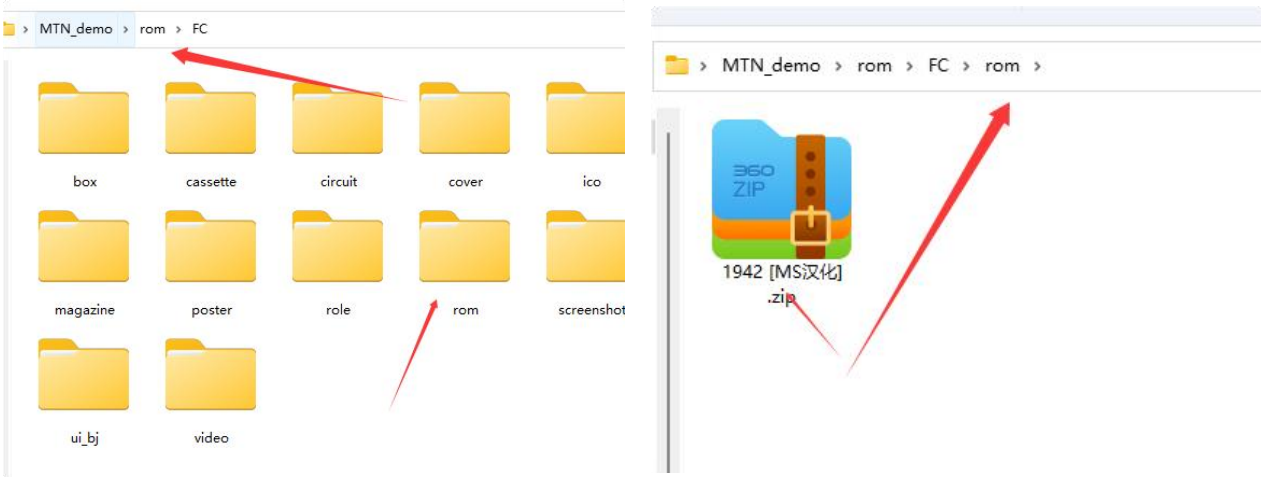


图 4-2 快速添加游戏示意图

打开分类下的 rom 文件夹复制游戏 rom 到里面，例：rom/fc/rom 路径。MTN 软件默认扫描.zip 文件。启动 MTN 软件后自动加 rom 文件夹内的所有.zip 文件作为游戏整理好。如果服务器上存在该游戏样本（MD5 值）会自动下载对应的模拟器，游戏资料配置启动必须参数等实现全自动智能化管理。

第五章 基础设置

5.1 基础设置-软件启动设置



图 5-1 启动设置

5.1.1 打开软件时是否启动视频

打开软件时是否启动视频

功能描述：控制软件启动时是否播放开场视频。

操作说明：当用户选择"是"时，打开 MTN 软件会率先在图 5-1 指定目录下随机选择一个视频进行播放，用于填充软件载入缓存的时间，提升用户体验。

5.1.2 开机视频文件夹路径设置
功能描述：指定用于播放启动视频的文件夹位置。
操作说明：将视频放置在该文件夹内，系统会随机选择一个进行播放。当前版本暂时只支持 H264 格式的 mp4 视频。
5.1.3 进入设置页面是否播放背景音乐
功能描述：控制进入设置界面时是否自动播放背景音效。
操作说明：可在此处设置背景音乐的文件路径（例如：theme/music）
5.1.4 启动后自动扫描
功能描述：决定软件启动完成后是否执行游戏/文件扫描任务。
操作说明：当选择是时启动软件后立即分线程对用户指定的游戏 rom 文件夹进行扫描并启动监视钩子当用户对游戏 rom 文件夹进行了删除，改名，粘贴操作时会自动启动扫描任务。虽然不会影响 UI 的操作但是需要占用一定的系统资源。
5.1.5 开机是否自启动
功能描述：设置 MTN 软件是否随操作系统一同启动。
5.1.6 窗口是否最大化
功能描述：控制软件启动时窗口是否默认全屏展开。
5.1.7 窗口是否总在最前不被遮挡
功能描述：开启后，MTN 窗口将始终悬浮于其他应用程序之上。
5.1.8 是否全屏启动
功能描述：控制软件是否以无边框全屏模式启动。
5.1.9 下载时是否使用服务器分类
功能描述：开启后将依据服务器规则对下载内容进行自动归类。
操作说明：软件执行游戏资源下载任务时，将自动按照预设的服务器分类规则将进行归档存放在同一目录下。如需多磁盘或与服务器分类名称不同请选择否。
5.1.10 设置下载临时文件夹
功能描述：指定下载过程中的临时文件存储路径（默认为 temp）。
操作说明：该文件夹里包含了网页缓存与下载未完成的文件还有需要解压的压缩包有时因文件占用无法自动清理请手动删除。
5.1.11 是否自启动 PHP 服务器
功能描述：开启后可支持 PHP 代码，主要用于增强主题功能，支持跨平台使用（如手机、平板等）。
5.1.12 设置主题的文本支持
功能描述：可选择简体中文、繁体中文或英文作为界面语言。
操作说明：使用的是机翻如需修改文件在 msg 文件中的三个文件。
5.1.13 服务器设置
功能描述：配合 5.1.11 的 php 服务器配置内置服务的 IP 地址与端口号
操作说明：可自定义配置内置服务的 IP 地址与端口号，默认配置为本地回环地址 127.0.0.1、端口 80，如果需要开放局域网跨设备访问，可将 IP 修改为设备对应的局域网 IP 地址，避免端口冲突时也可自定义调整服务端口。
5.1.14 保存设置
功能描述：用于保存上述软件启动设置，注：不保存上述配置不生效。
5.2 基础设置-AI 核心设置
本模块用于配置软件内置本地大模型的全量运行参数，所有配置调整完成后点击页面底部「保存并应用设置。

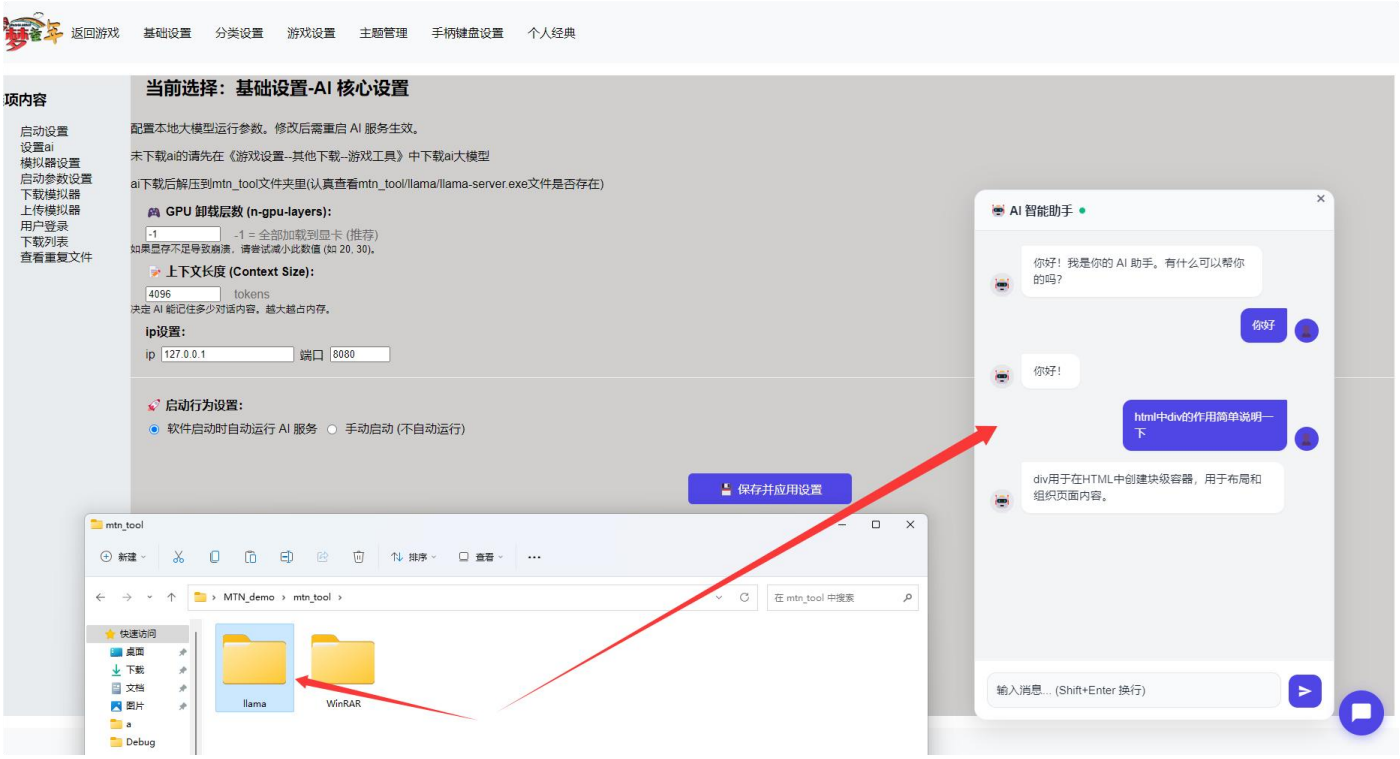


图 5-2 本地 ai 大模型

5.2.1 AI 模型部署前置条件

在配置本页面之前，请确保已完成以下准备工作：

下载模型：若未下载 AI 模型，请先前往《游戏设置》->《其他下载》->《游戏工具》中下载 AI 大模型文件。

解压路径：将下载的模型文件解压至 mtn_tool 文件夹内。

文件校验：请务必检查 mtn_tool/llama/llama-server.exe 文件是否存在，以确保服务端程序完整。

5.2.2 GPU 卸载层数 (n-gpu-layers)

功能描述：控制将模型的多少层加载到显卡（GPU）显存中进行加速计算。

参数说明：

输入 -1：表示全部加载到显卡（推荐模式，速度最快）。

输入 0 或其他正整数：表示部分层或完全不使用显卡加速。

注意事项：如果显存不足导致崩溃，请尝试减小此数值（例如设置为 20 或 30），直到运行稳定。

5.2.3 上下文长度 (Context Size)

功能描述：决定 AI 能“记住”多少对话内容。

默认值：4096 tokens。

性能影响：数值越大，AI 的记忆力越强，但占用的内存也越多。请根据电脑实际内存大小进行合理设置。

5.2.4 IP 设置

功能描述：配置 AI 服务的监听地址与端口。

默认配置：IP 为 127.0.0.1，端口为 8080。通常保持默认即可，无需修改。

5.2.5 启动行为设置

功能描述：软件启动时自动运行 AI 服务：选中此项后，打开 MTN 软件时将自动在后台启动 AI 助手，方便随时调用。

5.3 模拟器设置

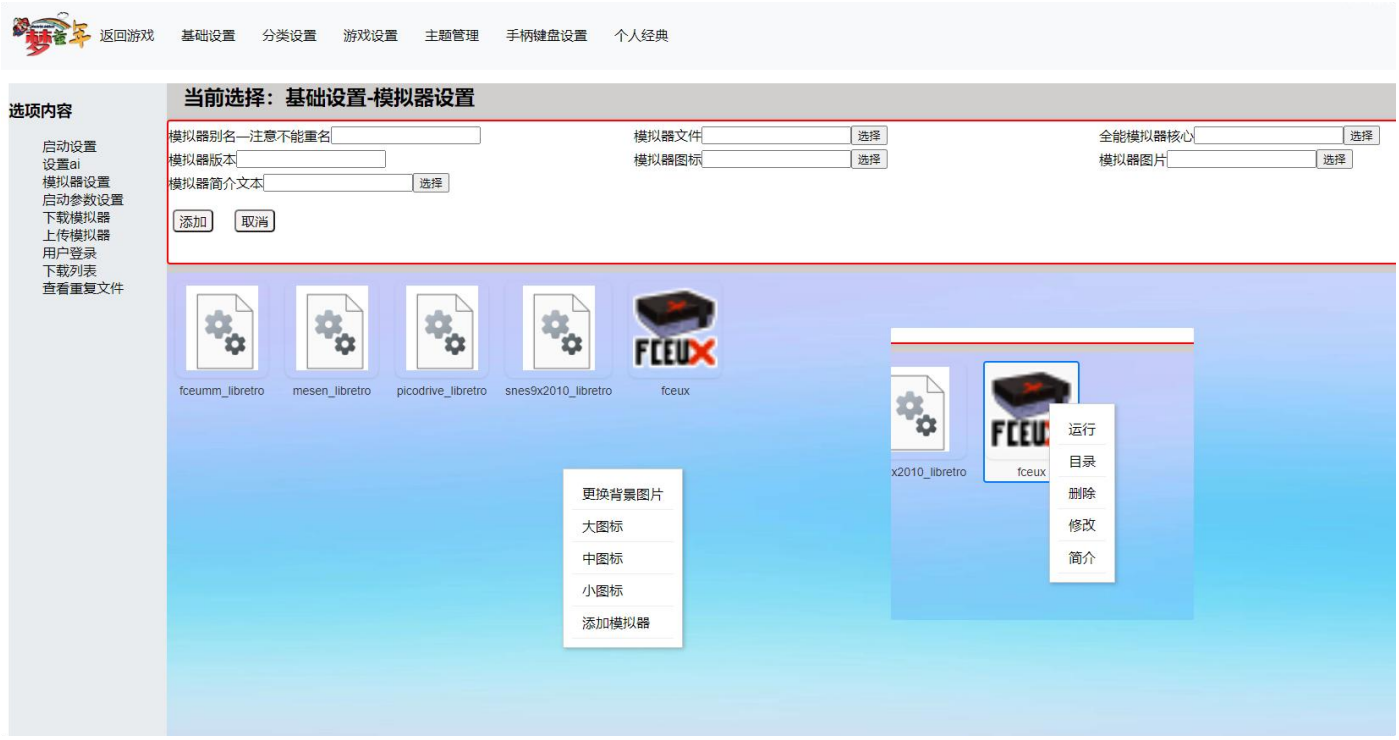


图 5-3 模拟器设置示意图

5.3.1 添加模拟器

在空白处点击右键，可以呼出全局视图菜单，选择“添加模拟器”即可显示模拟器信息录入区域（红框区域）在里面可以按提示添加模拟器或 RetroArch 全能模拟器核心。

模拟器别名：为该模拟器设定一个显示名称。注意： 此名称具有唯一性，不能与其他已存在的模拟器重名。

模拟器文件：指定模拟器的主程序路径（例如 .exe 文件）。点击右侧“选择”按钮进行定位。

全能模拟器核心：针对 RetroArch 架构，指定具体的核心文件路径（例如 fceumm_libretro.dll）。

模拟器版本：填写当前使用的模拟器版本号，便于区分不同版本的配置。

模拟器图标：上传一张图片作为该模拟器在列表中的展示图标。默认会自动取得 exe 文件图标

模拟器简介文本：编写一段简短的介绍文字，用于在用户查看“简介”时显示。

模拟器图片：上传一张大图，通常用于展示或 UI 页面。

操作按钮：填写完毕后，点击“添加”保存新配置，或点击“取消”放弃修改。

5.3.2 背景设置

自定义当前设置页面的背景壁纸。

5.3.3 图标大小调整

“大图标”、“中图标”、“小图标”三种模式，用户可根据屏幕分辨率或个人喜好调整列表的显示密度。

5.3.4 模拟器信息录入

在选中一个文件点右键后弹出菜单，用户可以修改或删除选中的模拟器

5.3.5 运行模拟器

双击或游戏键模拟器后直接启动选中的模拟器程序，用于测试配置是否正确。

5.4 启动参数设置

该页面用于配置特定模拟器或软件的启动命令行参数。由于部分高级模拟器（如 RetroArch）或特殊程序在启动时需要特定的指令才能正确加载游戏核心或 ROM 文件，本功能允许用户通过变量替换的方式自定义启动逻辑。



图 5-4 启动参数设置

5.4.1 参数格式说明

基本结构：运行的文件 + (加号) + 启动参数 + (加号) + 使用启动文件运行的文件

常用示例：

RetroArch 模拟器：需指定核心与全屏参数，例如 {emu}+ -L {core} -f +{gamefullpath}。

Mame 模拟器：需指定 ROM 路径，例如 {emu}+ -rompath {gamepath};roms +{gamefullname}。

Fbneo 模拟器：支持 IPS 补丁参数，例如 {emu}+ {gamename} -ips +{ipsfile}。

PC 游戏/直接运行：通常只需指定全路径，例如 {gamefullpath}++。

5.4.2 变量定义表

为了方便用户输入，可以用鼠标点击蓝色的字体帮助填写参数

{emu}：模拟器全路径。

{core}：核心全路径（针对 RetroArch 架构）。

{gamefullpath}：游戏全路径（包含游戏名）。

{gamepath}：游戏所在文件夹路径（不带游戏名）。

{gamefullname}：游戏全名（含扩展名）。

{gamename}：不带扩展名的游戏名。

{ipsfile}：对应的 IPS 补丁文件名。

5.4.3 参数管理操作

选择已有参数：通过下拉菜单选择已保存的参数模板，可快速查看或编辑现有配置。

参数别名：为当前设置的参数组合命名（注意不能重名），便于后续识别和调用。

参数命令行：在此输入框中填写具体的启动命令字符串，支持上述变量的混合使用。

操作按钮：

添加：将当前输入的别名和命令行保存为新模板。

修改：更新当前选中模板的别名或命令行内容。

删除：移除当前选中的参数模板。

5.5 下载模拟器

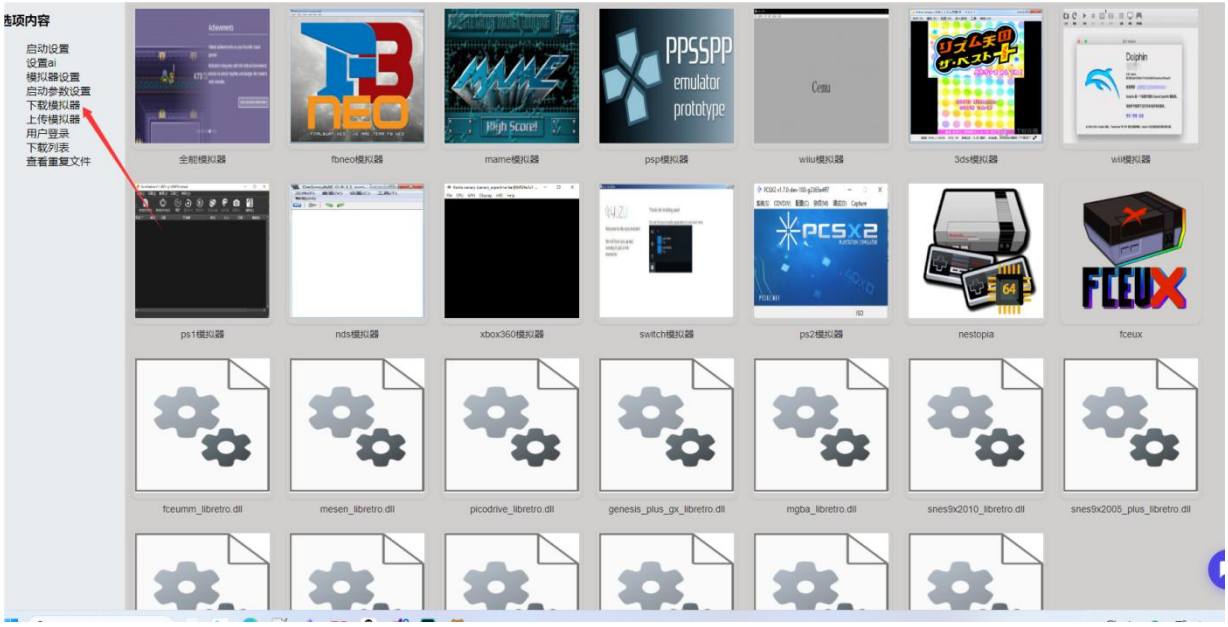


图 5-5 下载模拟器示意图

5.5.1 模拟器下载流程

用户只需鼠标单击选中所需的模拟器图标，后台将自动执行以下操作：

自动下载：系统连接服务器获取安装包，并将其保存至本地的 temp 临时文件夹中。

自动解压：下载完成后，程序会自动解压文件至指定的 emu 目录。

自动配置：系统会自动将该模拟器添加至软件的“模拟器设置”列表中，并完成基础路径关联，用户无需手动填写路径即可直接使用。

由于模拟器资源文件较大，且下载源受网络环境与服务器性能影响，下载过程中可能会出现速度较慢的情况，用户需耐心等待下载任务完成。

5.6 用户登录与注册



图 5-6 用户登录

5.6.1 用户登录功能

账号信息输入：在登录页面，用户需准确输入已注册的用户名与密码信息，确保信息与注册时填写的一致。

登录验证：输入完成后点击“登录”按钮，软件将自动对用户输入的账号信息进行验证，验证通过后用户即可成功登录，享受下载功能服务。

5.6.2 用户注册功能

注册信息填写：在注册页面，用户需依次填写以下信息：

用户名：需设置唯一且符合软件规定的用户名，用于在软件内标识用户身份。

密码：设置具有一定复杂度的登录密码，保障账号安全。

昵称：可设置个性化的昵称，用于在软件界面中展示。

联系电话：填写有效的联系电话，方便软件运营方在必要时与用户取得联系。

邮箱：填写常用的电子邮箱地址，可用于账号找回、重要通知接收等功能。

QQ：可选择性填写 QQ 号码，便于与其他用户交流或获取软件相关服务。

注册提交：所有信息填写完成后，点击“确定”按钮提交注册申请，软件将对注册信息进行初步校验，校验通过后即完成用户注册，用户可使用注册的用户名与密码进行登录操作。

5.7 下载列表与查看重复文件



文件名	保存路径	文件md5值	文件大小
1944 [MS汉化]	rom/FC/cover	2BB7132064FD5A989B03E414E910185C	379.00 KB
1944 [MS汉化]	rom/FC/box	2BB7132064FD5A989B03E414E910185C	157.00 KB
1944 [MS汉化]	rom/FC/poster	2BB7132064FD5A989B03E414E910185C	362.00 KB
1944 [MS汉化]	rom/FC/logo	2BB7132064FD5A989B03E414E910185C	85.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/thumb	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	3.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/video	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	6.00 MB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/cassette	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	374.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/intro	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	1.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/ui_bj	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	300.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/title	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	78.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/screenshot	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	5.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/cover	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	504.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/box	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	346.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/poster	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	1.00 MB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/logo	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	88.00 KB
Abarenbou Tengu (Japan)	rom/FC/magazine	FA821A19985C8F8912C7D6344C7A1111	449.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/thumb	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	2.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/video	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	8.00 MB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/cassette	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	349.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/ui_bj	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	298.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/title	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	87.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/screenshot	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	4.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/cover	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	366.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/box	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	302.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/poster	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	1.00 MB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/logo	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	293.00 KB
Addams Family, The (USA)	rom/FC/magazine	C312BA9DB29C30647FF178FE6BDC0B81	952.00 KB
Adventures of Lolo (Japan)	rom/FC/thumb	24B5B9F10E508F7F165C85E4EC3E4305	4.00 KB
Adventures of Lolo (Japan)	rom/FC/video	24B5B9F10E508F7F165C85E4EC3E4305	5.00 MB
Adventures of Lolo (Japan)	rom/FC/cassette	24B5B9F10E508F7F165C85E4EC3E4305	355.00 KB

图 5-7 添加新游戏后触发了下载游戏资料的任务

5.7.1 下载列表

系统针对所有进行中的下载任务，采用列表化的形式统一展示任务详情。考虑到部分体积较小的图片、资源文件下载速度极快，若频繁进行 UI 界面与后端数据的实时交互，极易引发界面卡顿甚至程序崩溃问题，因此系统设置每 30 秒对下载列表进行一次全局刷新更新，在保障下载进度信息展示时效性的同时，大幅降低高频交互带来的系统运行风险。

5.7.2 查看重复文件

该功能旨在帮助用户清理磁盘空间，解决因 ROM 文件重命名或多版本共存导致的资源冗余问题。

跨目录 MD5 检测：系统不仅检查同一文件夹内的重复项，还能跨越不同分类（文件夹）扫描具有相同 MD5 值（即内容完全一致）的文件。

安全保留策略：对于同一 ROM 文件夹 MD5 值相同的文件，系统会主动去重；而对于分散在不同分类下的同内容文件，系统不会自动删除，而是列出供用户人工确认，防止误删重要备份。
管理操作：
定位：点击可快速打开文件所在的资源管理器目录。
删除：支持直接在软件内移除多余文件。
异常处理提示：若目标文件正在被其他程序（如模拟器、解压软件）占用，删除操作可能会失败。需用户手动删除。

第六章 分类设置

6.1 分类的即时交互设置

本功能模块属于游戏资源管理系统基础配置体系的核心组成部分，面向用户提供全可视化、零复杂操作的分类自定义配置能力，全程实现所见即所得的交互体验，大幅降低分类规则的配置门槛。

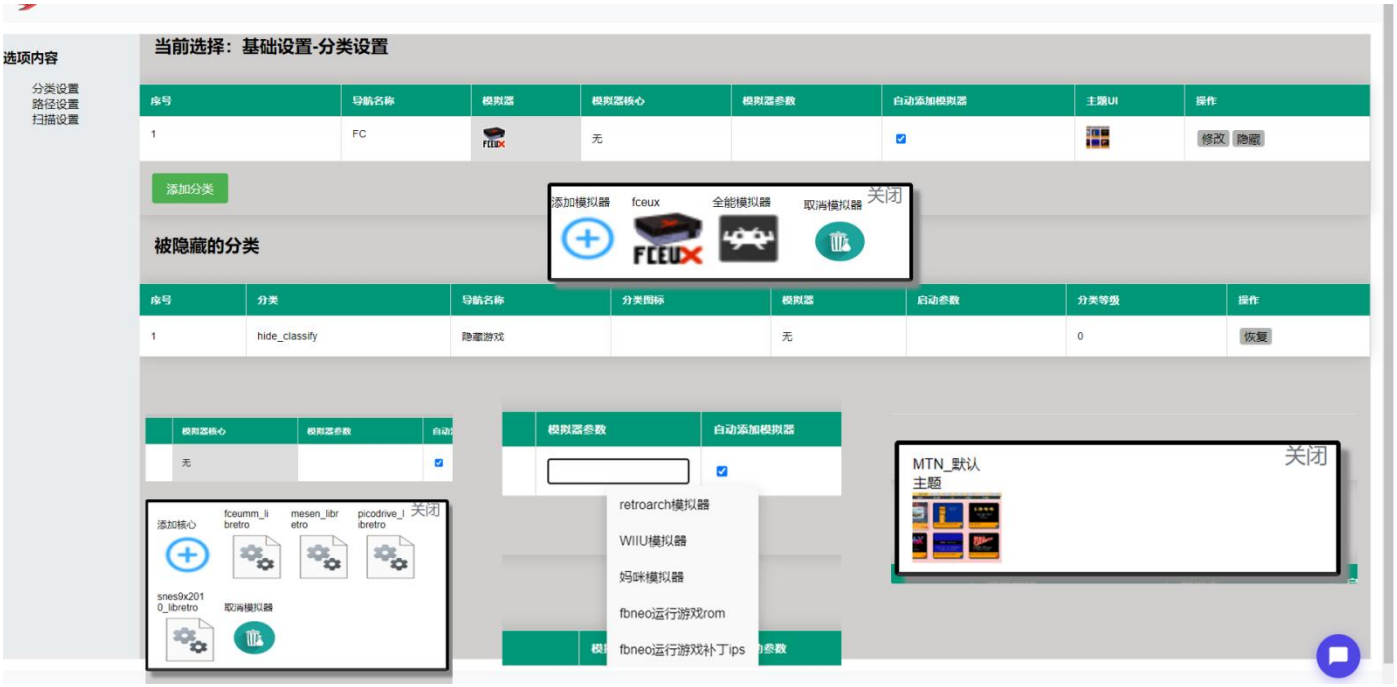


图 6-1 分类设置主页面

6.1.1 可视化配置与即时响应

界面主体以表格形式展示当前所有的游戏分类信息。支持鼠标点击直接交互，用户可以点击列表中的对应单元格（如模拟器图标、主题 UI 等）即可触发弹窗或选项，系统会即时响应并更新显示状态，无需刷新页面。

6.1.2 自动添加模拟器

当用户勾选此项后，系统会在后台将本地环境与服务器端的游戏采样数据进行比对。如果检测到当前分类所需的模拟器在用户本地缺失，系统将自动从服务器下载对应的模拟器安装包，并完成静默安装与路径配置，确保用户能够直接运行游戏。

6.1.3 隐藏机制

隐藏与恢复：通过点击“隐藏”按钮，可将不常用的分类移至下方的“被隐藏的分类”区域。注意：被隐藏的分类及其包含的内容（如必要的 BIOS 文件等）将不会显示在前端 UI 列表中，以保持界面整洁；用户可随时点击“恢复”按钮将其重新显示。
系统级保护：系统内置了一个默认的隐藏分类（标识为 hide_classify，名称为“隐藏游戏”）。此默认隐藏分类具有系统级保护属性，不可被删除或强制恢复为显示状态，以确保软件底层数据索引的稳定性。

6.2 添加与修改分类

本模块提供了对游戏分类进行深度自定义的功能。用户可通过该界面配置分类的物理存储路径、UI 显示素材以及关联的模拟器环境。系统支持主分类与子分类的层级管理，确保游戏库结构的灵活性。



图 6-2 分类的高级设置

6.2.1 基础信息配置

排列序号（必填）：用于定义该分类在 UI 主题导航中的显示顺序。数值越小，排序越靠前，支持用户自定义导航布局。

分类标识（必填）：

物理映射：该字段直接对应 ROM 根目录下的文件夹名称。添加分类时，系统会自动在磁盘上创建同名文件夹；修改该名称将直接重命名物理文件夹。

唯一性与风险提示：该标识具有唯一性，不可重复。注意： 若分类下已存在大量游戏，修改此名称会导致所有已配置的游戏路径失效，需重新扫描或手动修正，且大量文件的重命名操作会占用较多系统资源，建议尽量使用英文命名以保持兼容性。

导航名称（必填）：即前端 UI 界面上实际展示的分类标题，支持中文及特殊字符，修改此项仅影响显示，不影响底层文件路径。

6.2.2 UI 素材与显示配置

为满足个性化主题制作需求，系统提供了多维度的图片素材上传接口（均为选填）：

导航图标/图片：分别用于控制导航栏中分类的图标显示及高清大图展示。

导航背景图片：用于设置进入该分类后的详情页背景，增强视觉沉浸感。

其他图片：预留的扩展素材位，供特定主题风格调用。

6.2.3 运行环境与规则

选择模拟器/核心（选填）：用于指定该分类下游戏的默认启动器。支持选择独立模拟器或 RetroArch 的核心文件，实现游戏的统一管理。

添加启动参数（选填）：允许用户输入特定的命令行参数（格式参见 5.4.1 章节），以适配特殊游戏的启动需求。

主题选择（必填）：指定该分类所应用的主题模板，决定了游戏展示效果。

6.2.4 层级管理

分类等级：提供“主分类”与“子分类”两个选项。

主分类：作为一级导航节点直接显示。

子分类：需从列表中选择其所属的父级分类（如图 6-2 中所示归属于“FC”），用于构建多级目录结构，适合游戏数量庞大的机种进行细分管理。

6.3 设置游戏路径



图 6-3 游戏 rom 与资料的路径

6.3.1 文件类型过滤规则

为了精准识别文件夹内的有效文件，系统允许用户自定义扫描的文件扩展名：

多格式支持：支持在一个输入框内填写多种文件后缀，多个类型之间需使用英文分号 ；进行分隔。

6.3.2 资源路径映射与关联

独立路径配置：用户可以为游戏 ROM、缩略图、卡带图、视频预览、简介文本、IPS 补丁等分别指定独立的磁盘存储路径。

同名匹配逻辑：系统在执行扫描时，会以游戏 ROM 的文件名为基准（不含扩展名），在其他已配置的路径（如缩略图路径、视频路径）中查找同名文件。一旦匹配成功，即自动建立关联，无需用户手动逐一绑定，极大提升了资源整理的效率。

6.4 扫描设置

本模块主要用于优化系统扫描性能与数据准确性。通过设定文件大小阈值与黑名单过滤机制，有效剔除模拟器产生的缓存文件、存档文件及非游戏资源，确保游戏列表的纯净度。



图 6-4 扫描过滤规则配置界面

6.4.1 扫描文件大小阈值

针对部分模拟器会在 ROM 同目录下生成小体积缓存文件（如 .srm 存档、.cfg 配置文件等）的情况，系统提供了基于文件大小的过滤功能：

阈值设定：用户可为游戏路径、缩略图路径、视频路径等不同资源目录分别设置“最小扫描大小”（单位：KB）。

过滤逻辑：系统在遍历文件夹时，会优先检测文件体积。若文件大小小于或等于设定的阈值（例如设置为 1KB），系统将直接跳过该文件，不进行后续的解析与入库操作，从而避免无效文件污染游戏列表。

6.4.2 忽略文件类型（黑名单机制）

为了更灵活地排除特定干扰文件，系统支持基于扩展名的“黑名单”过滤策略：

通配符模式：当输入框内容为 * 时，表示启用全局忽略模式（视具体业务逻辑而定，通常用于调试或特殊屏蔽）。

自定义排除：用户可输入特定的文件扩展名（多个类型可用英文分号 ; 分隔）。

优先级处理：在扫描过程中，系统会将当前文件的扩展名与黑名单进行比对。一旦匹配成功，无论文件大小如何，该文件都会被立即忽略。此规则的优先级高于普通扫描规则，确保用户指定的干扰文件（如日志文件、临时文件）绝对不会被误识别为游戏资源。

第七章 游戏设置

本模块是面向单款游戏的精细化自定义管控核心功能区，打破系统自动批量导入的默认规则限制，支持用户对指定游戏进行手动属性调整、自定义资源补充与专属运行规则配置，同时提供手动新增游戏的全流程入口，适配小众冷门资源、特殊定制游戏的入库需求，实现全量游戏资源的灵活化、个性化管理。

界面采用左侧导航+资源卡片流式布局：左侧为分类与标签筛选栏，直观展示全部分类、隐藏游戏、FC 等分类下的游戏数量直观展示游戏名称与预览效果，单页分页展示游戏条目，操作路径短、定位效率高。

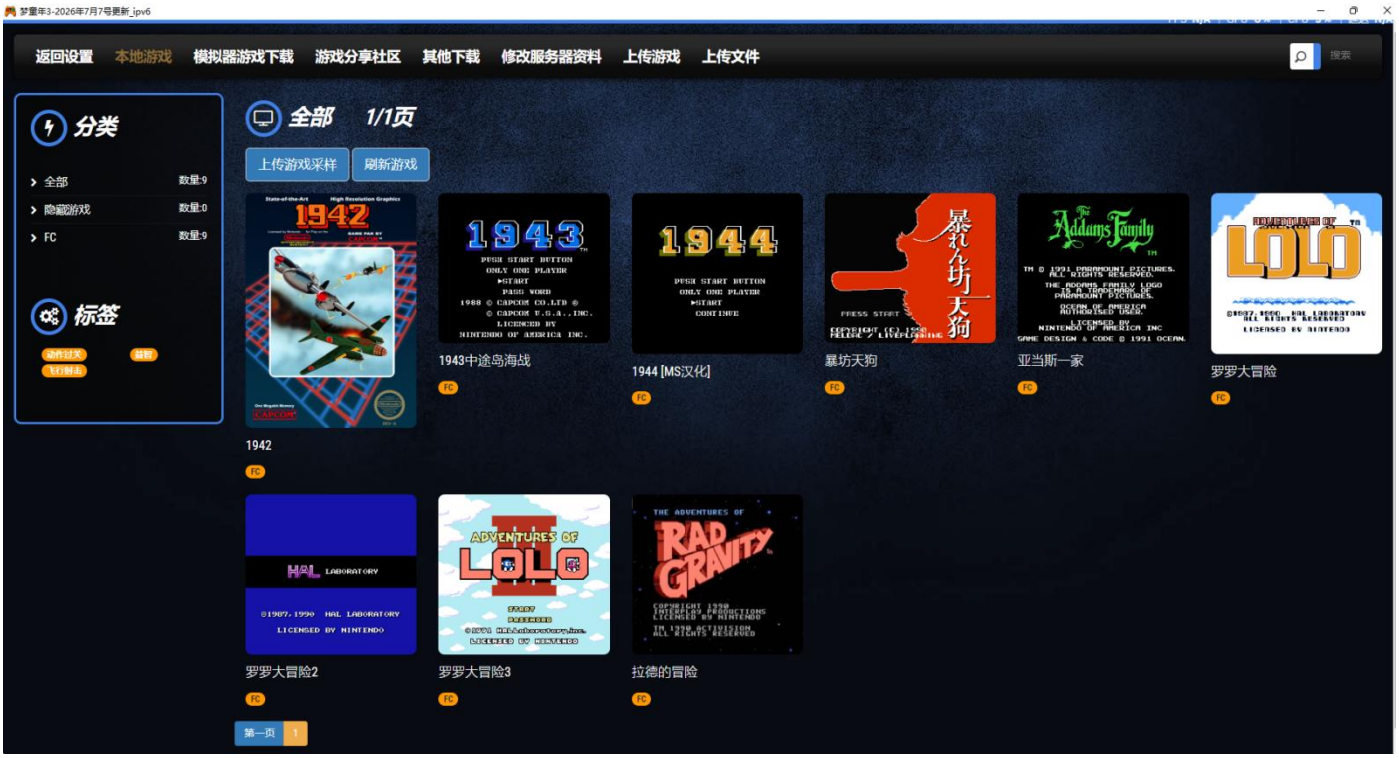


图 7-1 本地游戏手动设置主界面

7.1 单游戏手动属性配置

用户选中任意已入库的游戏文件后进入该游戏的专属设置面板，适配不同用户的个性化使用习惯。

7.2 手动新增游戏功能

针对系统自动扫描无法识别的特殊格式游戏，用户可通过手动添加自主指定游戏的运行路径，无需依赖自动扫描规则即可完成游戏入库，填补自动识别场景的覆盖盲区，保障所有类型的游戏资源都能纳入统一管理体系。

7.3 游戏采样上传机制

一键同步：支持用户将本地的游戏运行截图、专属封面、演示视频等采样资源一键上传至服务器。

资源共享：上传后的资源将快速填充至服务器采样库，其他用户在使用该游戏时即可直接获取相关资料与配置，极大简化了用户寻找游戏资料和配置环境的繁琐工作。

7.4 快速查询与定位

为了提升用户在大规模游戏库中的管理效率，系统内置了高效的双重检索机制，支持通过标签筛选与关键词搜索两种方式快速定位目标游戏：

标签聚合筛选：利用左侧导航栏的“标签”模块（如截图所示的“动作过关”、“飞行射击”等），用户可点击特定标签，系统将立即过滤列表，仅展示包含该属性的游戏集合。这种基于元数据的分类检索方式，适合模糊查找某一类游戏。

全局关键词搜索：界面右上角设有显著的放大镜搜索入口。用户只需输入游戏名称的关键字，系统即可在本地数据库中进行实时匹配。

即时响应体验：无论是点击标签还是输入文字，列表区域均无需页面刷新即可实现毫秒级更新，帮助用户在成百上千个游戏中迅速找到需要修改或启动的目标文件。

7.5 单个游戏的详细设置

本模块是软件的核心管理界面，用于对单一游戏条目进行深度的属性编辑与资源配置。用户通过在主界面单击选中特定游戏后进入该详情页（如图 7-2 所示）。界面采用分栏式布局，顶部为多媒体资源预览区，中部为操作控制栏，下部左侧为实时运行预览，右侧为结构化数据编辑区。用户可在此完成从视觉素材替换到启动参数调优的全方位配置。



图 7-5 资料设置详情

7.5.1 多媒体素材管理

系统支持对游戏的多维度视觉资产进行独立管理。用户可通过双击对应的图片占位符或预览区域，唤起本地文件选择对话框，从而更换或填充新的图片素材。支持的素材类型涵盖了游戏发行的全生命周期资料。

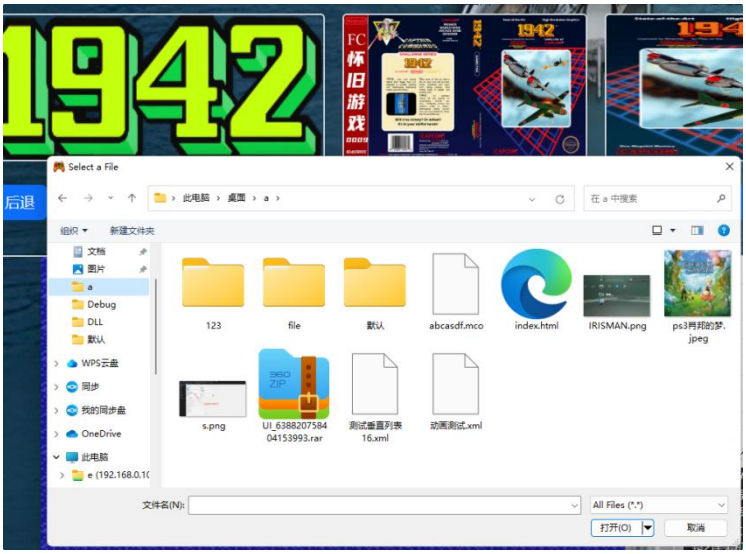


图 7-5-1 更换资料

7.5.2 灵活分类机制

系统内置了动态分类映射功能。默认情况下，游戏会自动归属至 ROM 文件所在的物理上层文件夹分类中。若用户需要调整归档逻辑，可通过"选择分类"下拉菜单手动指定目标分类。此操作仅修改数据库中的逻辑索引，不会移动物理文件位置。该设计旨在打破物理存储路径的限制，让用户能根据游戏类型、发行年代或个人喜好构建更灵活的虚拟目录结构。

7.5.3 模拟器启动调整

本功能允许用户对单个游戏进行独立的运行环境配置。点击模拟器图标区域，系统将弹出已配置的模拟器列表供用户选择。此处设置的模拟器优先级高于分类全局设置，即系统在启动游戏时，会优先读取单游戏的独立配置；若未设置，则回退使用分类默认模拟器。这一机制极大地提升了多平台游戏混合管理的灵活性。

7.5.4 调试与启动验证

界面提供了即时的测试反馈机制。“运行游戏”按钮可直接调用当前配置的参数启动游戏，用于验证修改后的效果。若用户在编辑过程中修改了启动参数或模拟器设置，需先点击“确定更新”按钮保存变更，随后方可进行测试。这一流程确保了调试过程的安全性与准确性，避免因未保存的配置导致启动失败。



图 7-5-4 启动游戏

7.5.5 资料同步接口

系统预留了标准化的数据上传通道。用户可通过“上传游戏资料”按钮，将当前编辑完善的游戏元数据及关联资源打包提交至采样服务器，以实现数据的云端备份与共享校验功能。

7.5.6 快捷文件定位

为了提升本地资源管理的效率，当用户需要访问游戏的物理源文件时，只需在对应路径显示区域点击鼠标右键，即可直接唤起操作系统资源管理器并高亮选中目标文件，实现了从软件界面到本地文件系统的无缝跳转。



图 7-5-6 打开资料路径

7.5.7 样本一致性校验

系统内置了基于 MD5 哈希值的样本校验功能。用户双击 MD5 值字段，即可触发资料同步机制。该机

制遵循“本地优先”原则：系统首先检索本地存储库，若存在匹配资料则直接填充；仅在本地缺失时，才会向采样服务器发起请求并下载最新数据。这一设计既保证了资料的准确性，又大幅减少了不必要的网络传输。



图 7-5-7 对比服务器资料一致性

7.5.8 数据持久化与版本控制

为防止误操作导致的数据丢失，系统采用了“显式提交”机制。用户在界面上所做的所有修改（包括文本、图片、模拟器设置等）均处于暂存状态，只有点击“确定更新”按钮后，系统才会将变更写入本地数据库并弹出“更新成功”提示。若用户未点击确认而直接离开，所有修改将自动丢弃，恢复到上一次保存的状态，有效保障了数据的完整性与安全性。

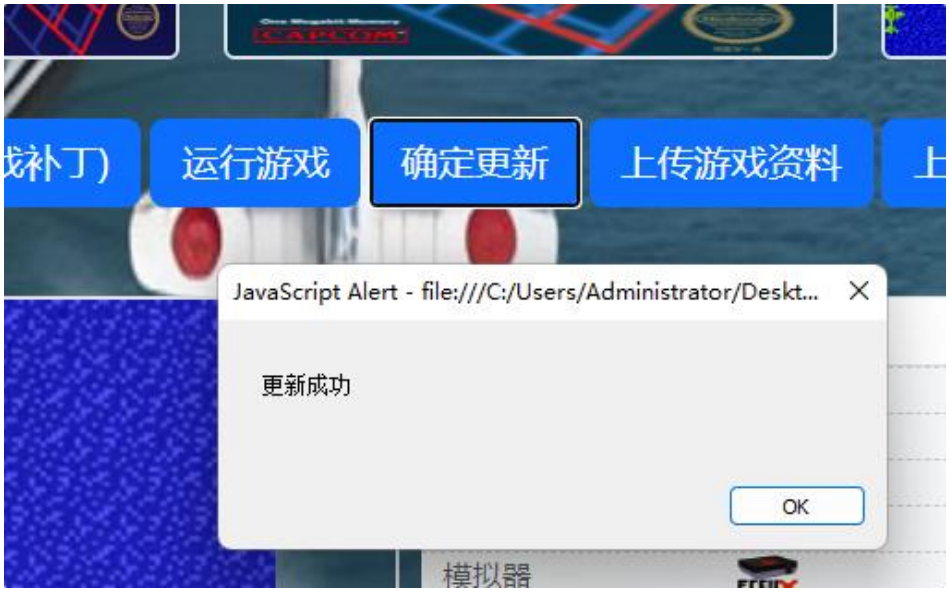


图 7-5-8 确定更新

7.6 下载资料

本模块为用户提供了一个集中的资源获取与管理平台，涵盖了从游戏 ROM、前端皮肤到实用工具的多元化下载需求。界面采用经典的左右分栏布局（如图 7-1 所示）

7.6.1 模拟器游戏下载

该子模块专注于提供经过验证的、支持一键启动的游戏资源。用户浏览并选择心仪的游戏后，系统将调用内置的下载引擎获取文件。下载流程与系统全局下载策略（参见 5.5.1 章节）保持一致，确保下载任务的稳定性与断点续传能力。下载完成后，资源将自动关联至本地游戏库，实现即下即玩。

7.6.2 社区游戏分享

这是一个开放式的资源共享区域，旨在促进用户间的互动与交流。该板块主要展示由社区用户自发上传的各类游戏资料链接（如网盘链接、网页地址等）。

自由分享：用户可将私藏的资源链接发布至此，供其他玩家参考使用。

自主管理：发布者拥有对自己分享内容的完全控制权，可随时对已发布的链接进行编辑或删除操作，维护个人分享列表的有效性。

7.6.3 其他下载



图 7-6-3 UI 下载

本区域主要用于分发非标准 ROM 格式的资源，包括需要复杂安装步骤的大型游戏、PC 端实用软件以及用户自制的 MTN 前端 UI 主题包。

UI 主题扩展：如图所示，系统支持加载多样化的视觉皮肤（如“高在 1080p”、“水果机可换背景”等），用户可在此下载并应用不同的界面风格，实现软件的个性化定制。

7.6.4 修改服务器资料

此功能允许用户对云端采样库中的游戏信息进行纠错或补全。其操作界面与交互逻辑与“7.5 单个游戏详细设置”模块保持高度一致，用户可像编辑本地游戏一样编辑服务器上的条目（如更换封面、修正简介）。该模式下禁用了“运行游戏”功能，仅开放资料编辑权限。

7.6.5 上传游戏

这是面向管理员或高级用户的资源贡献通道。经过本地严格测试、确认配置无误的游戏包，可通过此功能一键上传至公共服务器。上传成功后，该游戏将自动出现在“模拟器游戏下载”列表中，供所有用户检索和下载，从而实现优质资源的快速分发。

7.6.6 上传文件

针对非游戏类的资源（如自制的前端 UI 皮肤、汉化补丁、攻略文档等），用户可通过此入口进行提交。上传的文件经审核后，将归类显示在“其他下载”板块中，丰富了社区的生态内容。

第八章 主题管理

8.1 基于 CefSharp 的前端渲染架构概述

本软件采用先进的 混合应用开发架构（Hybrid Architecture），其核心用户界面（UI）并非通过传统的原生控件绘制，而是基于 .NET 框架调用 CefSharp 浏览器内核 进行渲染。这种设计使得软件具备了极高的灵活性与扩展性，用户所见的操作界面、菜单布局及视觉特效，本质上均为标准的 HTML5/CSS3/JavaScript 网页应用，本软件后端逻辑采用 VB.NET 开发，前端 UI 渲染基于 CefSharp 加载 HTML5 资源，前后端通过自定义 JS 通信接口实现双向指令交互。

8.1.1 目录结构与资源加载机制

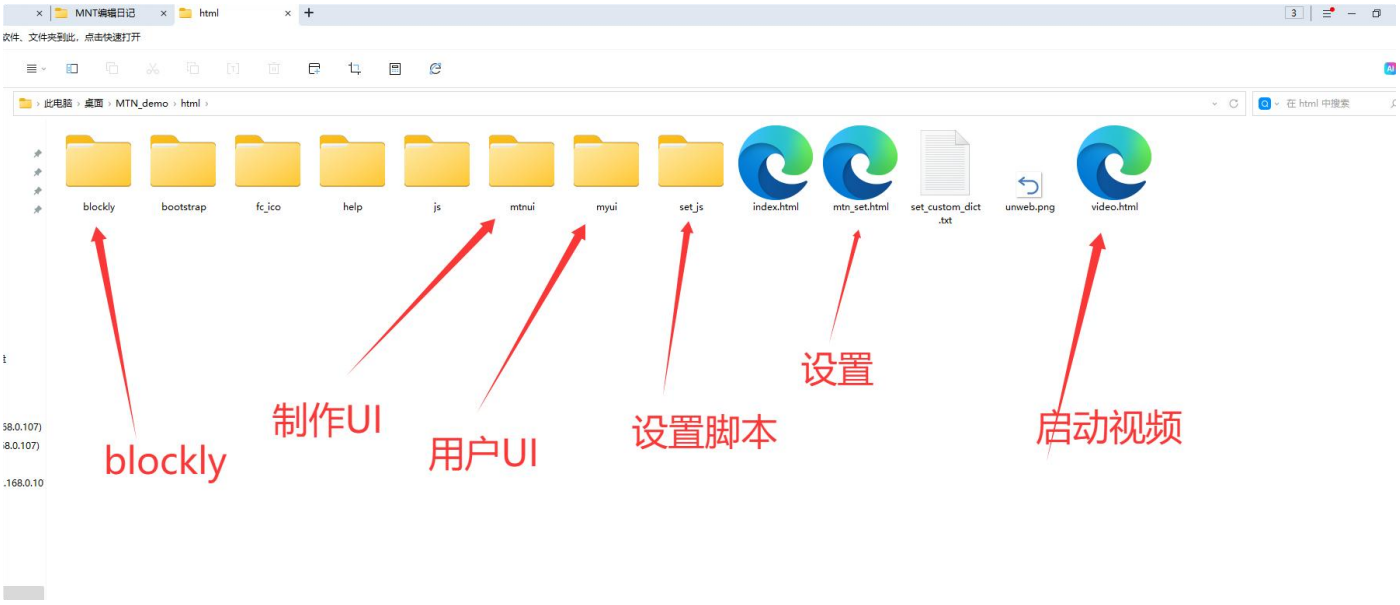


图 8-1-1 UI 目录

系统的 UI 资源被封装在标准化的文件目录结构中（如图所示），主要包含以下核心模块：

核心入口（myui\index.html）：作为主界面的启动入口，负责初始化页面环境并加载必要的依赖库（如 Bootstrap、Blockly 等）。

交互逻辑层（set_js / mtn_set.js）：该目录存放核心的 JavaScript 脚本文件。系统通过这些脚本建立 .NET 后端与前端 JS 的双向通信通道，处理数据请求、模拟器调用指令以及界面状态的动态更新。

自定义主题区（myui）：专为用户个性化定制设计的目录。用户可将自行编写的 HTML 页面、CSS 样式表及相关素材放置于此，系统启动时会自动扫描并加载该目录下的 html 作为当前主题。

配置字典（set_custom_dict.txt）：采用键值对（Key-Value）格式的配置文件。系统通过解析此文件中的参数（如窗口激活状态、背景颜色代码等），实现对界面元素的动态控制与个性化预设。

8.1.2 数据交互与可视化

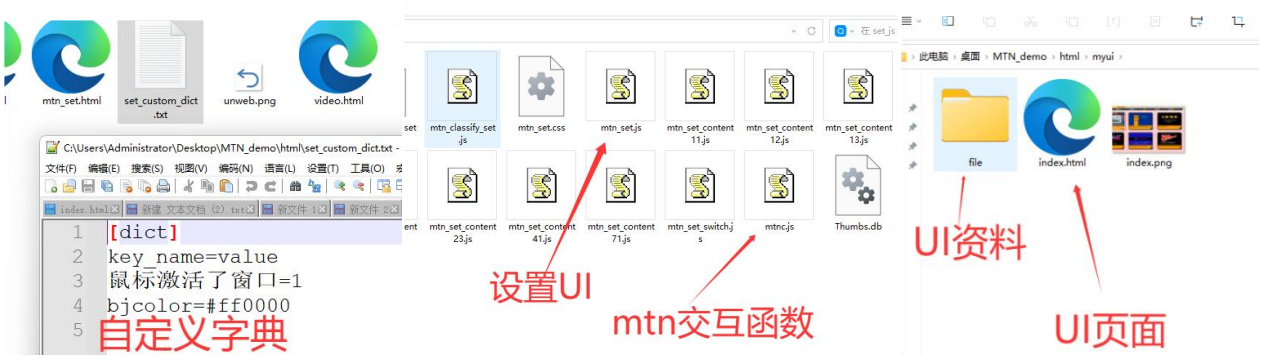


图 8-1-2 webUI 结构

得益于 Web 渲染机制，软件实现了逻辑与视图的分离。.NET 后端负责繁重的文件检索与硬件调用任务，并将结果实时发送给前端；前端则利用 CSS3 动画技术进行数据的可视化展示。这种架构不仅降低了界面开发的门槛，更允许用户通过修改 Web 源码的方式，对软件的任意视觉元素进行重构，真正实现了“所见即所得”的深度定制。

8.2 主题 UI 管理模块

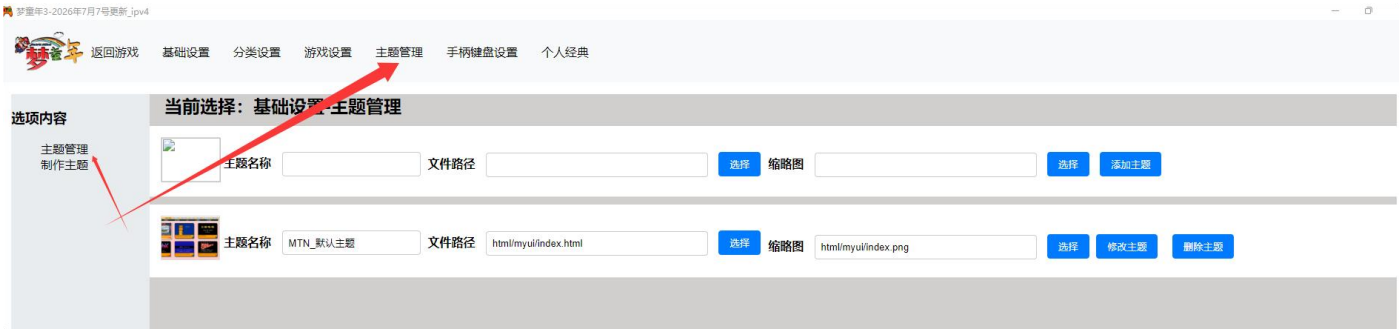


图 8-2 主题管理

本模块旨在为用户提供高度可定制的界面外观配置功能。通过“主题管理”选项卡，用户可以手动导入、编辑或移除自定义的前端 UI 皮肤，从而满足个性化的视觉需求。界面采用列表式布局，清晰展示当前已加载的主题及其关联的资源路径（如图 8-1 所示）。

系统支持用户将本地开发的 HTML5 为可用主题。在“添加主题”区域，用户需完成以下配置：

主题名称：输入易于识别的主题别名。

文件路径：点击“选择”按钮，指定主题的主入口文件（通常为 index.html）所在的本地目录。

缩略图：点击“选择”按钮，指定用于在主题切换列表中展示的预览图片路径。

配置完成后，点击“添加主题”按钮，系统会将该配置写入数据库，使其出现在可选主题列表中。

当某个主题不再需要时，用户可在对应条目右侧点击“删除主题”按钮。系统将立即从配置列表中移除该条目，并清理相关的索引数据，保持主题库的整洁。

8.3 可视化主题编辑器模块

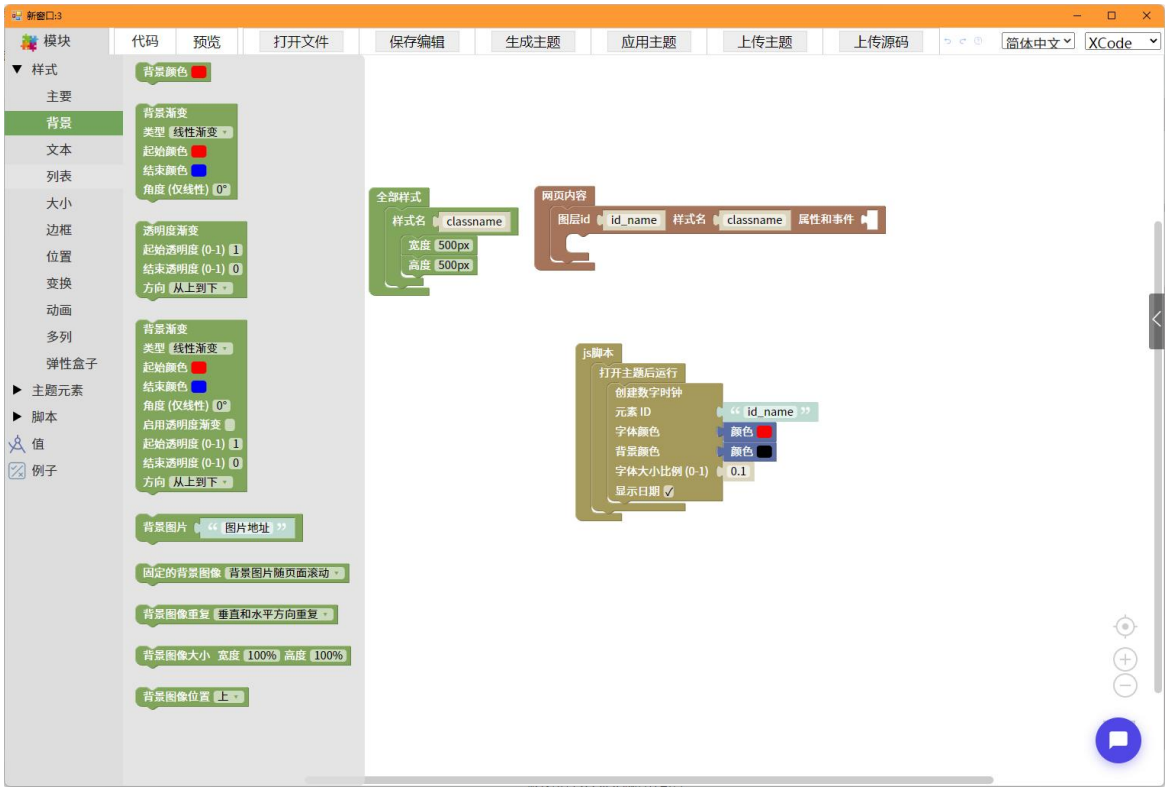


图 8-3 编辑主题

本模块是软件最具创新性的核心功能之一，旨在解决传统 Web 前端开发门槛高的问题。系统内置了基于 Blockly 的图形化编程引擎，允许用户通过拖拽逻辑积木块的方式，快速构建包含复杂样式与动态交互的自定义主题，实现了真正的“低代码”UI 设计。

8.3.1 模块化积木编辑

编辑器左侧提供了丰富的功能组件库，涵盖了样式定义（CSS）、结构布局（HTML）及逻辑交互（JavaScript）三大类积木。

样式与结构模块：用户可通过拖拽积木块，以图形化方式定义界面的 CSS 样式（如颜色、尺寸、动画）和 HTML 元素结构，无需手动编写代码。

VB.NET 通信模块：这是本软件的核心技术亮点。系统提供了专门的积木块，用于建立前端 JavaScript 与后端 VB.NET 应用程序的通信桥梁。用户通过拼接这些积木，即可轻松调用软件底层的强大功能（如读取游戏列表、启动模拟器、访问本地文件系统等），实现了 Web 界面与原生应用能力的深度融合。

8.3.2 实时编译与预览



图 8-3-2 预览主题

系统采用即时编译技术，能够同步展示设计成果：

代码生成视图：编辑器会实时将用户的积木操作转换为标准的 HTML/CSS/JavaScript 代码。这不仅让用户直观看到底层实现，也方便专业开发者进行二次微调。

运行效果预览：点击“预览”按钮，系统将启动一个独立的渲染窗口，加载当前编辑的主题。用户可在此环境中直接验证交互逻辑的正确性，确保“所见即所得”。

8.3.3 主题工程与文件管理



图 8-3-3 代码编辑

本模块提供了一套完整的主题工程文件管理方案，支持多种文件格式与操作：
打开项目：支持加载两种格式的项目文件。一是 Blockly 原生的 .xml 文件，用于恢复图形化编辑状态；二是软件自定义的 .mco 格式文件，该格式直接封装了主题的 HTML 源代码，便于快速读取和分享。
保存项目：根据当前编辑模式，用户可选择将项目保存为 .xml 格式（模块模式）或 .mco 格式（代码模式），以保留完整的编辑能力。

8.3.4 主题生成、应用与分享



图 8-3-4 应用主题

编辑器顶部工具栏集成了从开发到部署的一站式功能：

生成主题：此功能用于将当前项目打包成可分发的主题文件包。系统会自动收集所有依赖资源（用户需将图片等素材预先放入指定的 file 文件夹内），并生成最终的 html 入口文件。此操作仅为打包，不会直接安装主题。
应用主题：用户选择目标游戏分类后，系统会将生成的主题文件自动部署到本地的 Html/myui 目录下，并立即在主题管理列表中生效，实现一键安装与应用。
上传分享：为鼓励社区创作，系统提供了两种分享模式。“上传主题”仅打包编译后的最终文件，供普通用户安装使用；“上传源码”则会将 .mco 或 .xml 源文件一同打包，方便其他创作者学习和二次开发。

第九章 键盘手柄设置

本模块负责管理软件输入设备的配置与映射，旨在解决不同模拟器核心对输入信号要求不一致的问题。系统底层采用混合驱动架构，能够同时兼容传统 Windows 多媒体接口与现代 DirectX 输入协议，确保各类手柄及键盘设备均能被精准识别与响应。

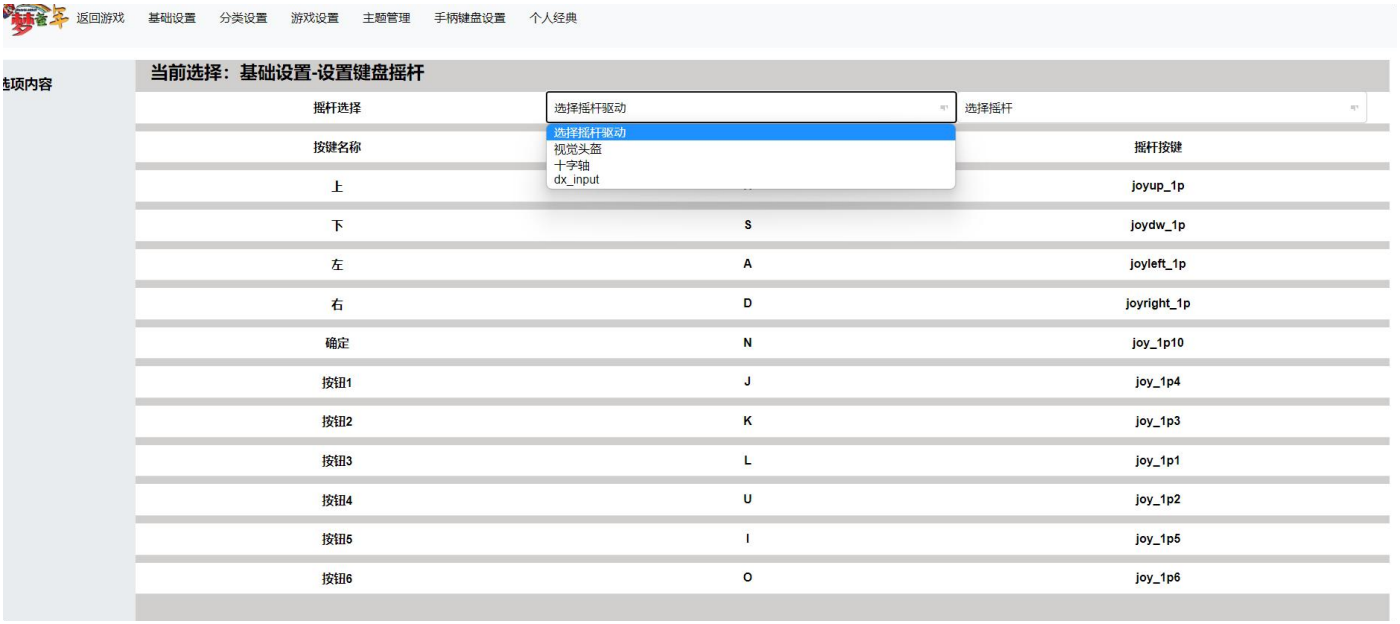


图 9-1 设置键盘摇杆值

9.1 输入设备检测与驱动适配

为了最大程度兼容市面上的游戏手柄，系统内置了双重检测机制（如图所示的“选择摇杆驱动”下拉菜单）：
传统 WinMM 接口支持：针对老旧或标准 HID 设备，系统调用 winmm.dll 动态链接库，通过 joyGetPosEx 函数获取摇杆的坐标位置（X/Y 轴）、视角开关（POV Hat）及按钮状态。该模式兼容性好，适用于大多数基础手柄。
SharpDX (DirectInput) 高级支持：针对现代游戏手柄或特殊外设，系统引入 SharpDX.DirectInput 库进行深度扫描。通过枚举 DeviceType.Gamepad 和 DeviceType.Joystick，系统能获取设备的唯一 GUID 标识，并建立独占式连接（Acquire），从而获得更低的输入延迟和更精确的按键反馈（如线性扳机键）。

9.2 键位映射与信号转换

用户可以通过直观的图形界面，将手柄或摇杆上的各个按键映射到特定的功能上。
多按键并发处理：系统支持组合键检测，能够同时捕获多个按钮的状态（通过位运算 And 2^i 解析 wButtons 状态字），确保在格斗游戏等需要复杂搓招的场景下，操作指令不丢失、不冲突。

9.3 资源管理与安全释放

为了防止因频繁插拔手柄导致的程序崩溃或内存泄漏，模块内置了严格的资源管理机制。在切换驱动或关闭软件时，系统会自动执行 Unacquire 和 Dispose 操作，安全断开与底层硬件的连接，释放非托管资源，保证了软件长时间运行的稳定性。

第十章 个人收藏设置

本模块旨在为用户提供统一的资源入口管理服务，打破了本地文件与网络资源的界限。通过智能化的路径解析算法与多媒体元数据管理，系统能够将本地游戏目录、可执行程序、网络链接及说明文档整合至同一视图中，实现“一处收藏，多端触达”。

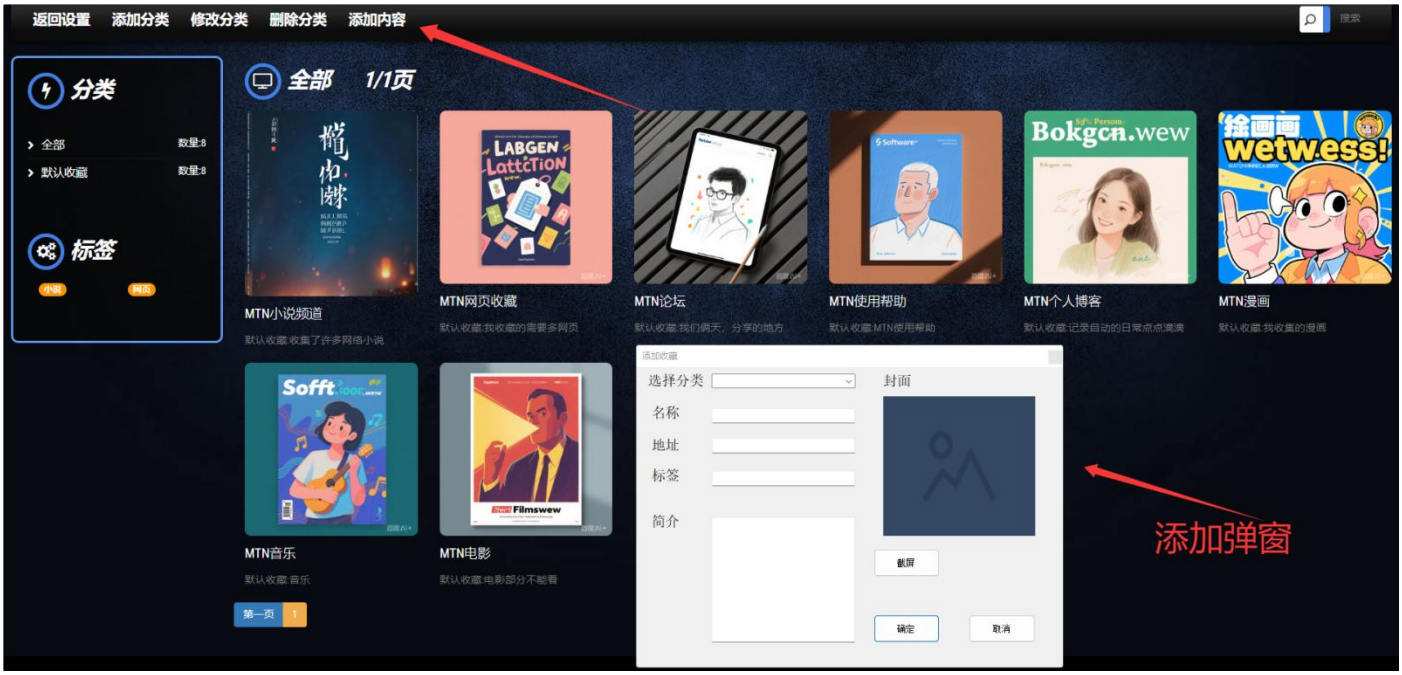


图 10-1 个人收藏页面

10.1 智能路径识别与分类引擎

系统内置了智能资源检测核心，在用户输入资源路径时，能够自动分析字符串特征并执行差异化处理：

网络资源识别：通过正则匹配自动识别 http/https 协议头，将条目标记为网页链接类型。

本地文件系统映射：自动检测本地磁盘路径。若路径指向文件夹，系统将其标记为目录索引；若指向具体文件（如 .exe, .zip），则标记为可执行实体。

10.2 多媒体元数据管理

为了提升资源管理的可视化体验，本模块支持为每一个收藏条目绑定丰富的元数据信息：

自定义缩略图：用户不仅可以使用默认图标，还可以通过双击预览区从本地加载图片（支持 JPG/PNG/GIF 等格式）。

即时截图集成：集成了屏幕捕获功能，允许用户直接截取当前屏幕画面作为收藏项的封面图，极大地方便了整理。

标签与备注系统：支持为收藏项添加自定义标签（自动格式化分隔符）和详细说明，所有数据均通过参数化 SQL 语句安全存储于 SQLite 数据库中，确保数据完整性。

10.3 前后端实时同步机制

在数据持久化层面，模块采用了事务处理机制（SQLiteTransaction）确保数据写入的原子性。当用户完成收藏添加操作后，系统通过 CefSharp 的 EvaluateScriptAsync 接口，主动向前端 Web 页面推送刷新指令（refreshBookmarks()）。这种设计实现了后端数据变更与前端视图更新的毫秒级同步，无需用户手动刷新页面即可看到最新的收藏列表，保证了交互体验的流畅性。